

Développer et factoriser : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : développer un produit, utiliser les identités remarquables, factoriser par un facteur commun ou par une identité. Les développements sont dessinés comme des aires. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Développer : chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde. $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
- Les identités remarquables : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser, c'est le chemin inverse : on repère un facteur COMMUN, ou une identité remarquable.

1 Développer et réduire $A = 3(2x - 5)$ et $B = -2(x - 4)$.

2 Développer et réduire $(2x + 3)(x - 5)$.

3 Développer $(2x - 5)^2$.

4 Développer $(3x + 1)(3x - 1)$.

5 Factoriser $6x^2 + 15x$.

6 Factoriser $x^2 - 49$.

7 Factoriser $x^2 + 10x + 25$.

8 Factoriser $(x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 4)$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Traduire la situation par une expression, la transformer, puis conclure par une phrase. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Aire d'un rectangle = longueur $\times$ largeur : développer, c'est découper le rectangle en morceaux.
- Recette = prix $\times$ quantité : quand les deux dépendent de x , on obtient un produit à développer.
- Pour tester une égalité, on remplace x par une valeur simple (0, 1, 2) : si les deux côtés diffèrent, l'égalité est fausse.

9 Le champ agrandi

Un agriculteur possède un champ carré de x hm de côté. Il l'agrandit de 3 hm dans chaque sens, et le champ reste carré.

- Exprimer l'aire du nouveau champ, puis la développer.
- Un voisin affirme : « L'aire a augmenté de 9 hm². » Qu'en penser ?
- Calculer le gain d'aire pour $x = 5$, en hectares (1 hm² = 1 ha).

10 La recette d'un cinéma

Un cinéma vend ses places 8 € et accueille 200 spectateurs par séance. Une étude (modèle) prévoit que chaque euro de baisse du prix attire 50 spectateurs de plus. On baisse le prix de x euros.

- Exprimer le prix et le nombre de spectateurs en fonction de x .
- Montrer que la recette vaut $R(x) = -50x^2 + 200x + 1\,600$.
- Calculer la recette pour $x = 0, 1, 2, 3$ et 4. Quelle baisse choisir ?

11 Le calcul mental du marchand

Un commerçant vend 19 articles à 21 €, puis 98 articles à 102 €.

- Écrire 21×19 sous la forme $(20 + 1)(20 - 1)$, et calculer de tête.
- Même méthode pour 102×98 .
- Calculer de tête 101^2 avec l'identité $(a + b)^2$.

12 Le coût moyen

Une entreprise fabrique x centaines d'objets. Son coût de production, en centaines d'euros, est (modèle) $C(x) = 12x^2 + 30x$.

- Factoriser $C(x)$.
- Le coût moyen est $\frac{C(x)}{x}$. En déduire son expression, pour $x > 0$.
- Calculer le coût moyen pour $x = 1, 2$ et 5.

13 La place et sa fontaine

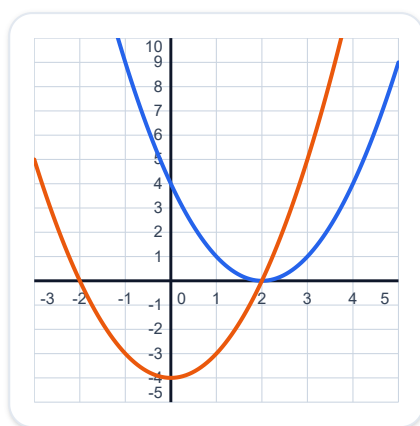
Une place carrée de x mètres de côté est pavée, sauf une fontaine carrée de 4 m de côté en son centre.

- Exprimer l'aire pavée en fonction de x .
- La factoriser.
- Calculer de tête l'aire pavée pour $x = 24$. Le pavage coûte 50 € le m^2 : quel est le prix ?

14 Une égalité suspecte

Un élève écrit $(x - 2)^2 = x^2 - 4$. Le graphique montre $y = (x - 2)^2$ en bleu et $y = x^2 - 4$ en orange.

- Tester cette égalité pour $x = 0$.
- Donner le bon développement.
- Les deux courbes sont-elles confondues ? En quel point se coupent-elles ?



15 Plus 10 %, puis moins 10 %

Un prix de 200 € augmente de 10 %, puis baisse de 10 %.

- Calculer le prix final.
- Augmenter de 10 %, c'est multiplier par $1 + t$ avec $t = 0,1$; baisser de 10 %, c'est multiplier par $1 - t$. Développer $(1 + t)(1 - t)$.
- Expliquer pourquoi le prix final est toujours plus bas que le prix de départ, quel que soit le taux t entre 0 et 1.

16 Factoriser à l'aide d'une identité remarquable :

- $4x^2 - 12x + 9$;
- $(x + 3)^2 - 25$.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- On choisit la forme de l'expression selon la question : développée pour calculer, factorisée pour trouver quand elle s'annule.
- Une forme comme $A - (x - c)^2$ montre un MAXIMUM : un carré est toujours positif ou nul, donc l'expression ne dépasse jamais A .
- On vérifie en remplaçant x par une valeur simple.

17 L'allée du jardin

Un jardin public rectangulaire mesure 20 m sur 12 m. On trace à l'intérieur, le long des bords, une allée de largeur x mètres ; le reste est une pelouse rectangulaire.

- Justifier que la pelouse mesure $20 - 2x$ sur $12 - 2x$, et développer son aire.
- En déduire que l'aire de l'allée vaut $64x - 4x^2$, puis la factoriser.
- L'allée fait 1 m de large. Calculer son aire. Le revêtement coûte 25 € le m^2 : quel est le prix ?

18 Le prix du concert

Un organisateur fixe le prix x d'une place, en euros. Une étude (modèle) donne la recette, en euros : $R(x) = 2\,000 - 2(x - 10)^2$.

- Développer $R(x)$.
- Calculer $R(0)$, $R(5)$, $R(10)$, $R(15)$ et $R(20)$.
- Expliquer, sans calcul, pourquoi la recette ne dépasse jamais 2 000 €. Pour quel prix l'atteint-elle ?

19 Multiplier avec des carrés

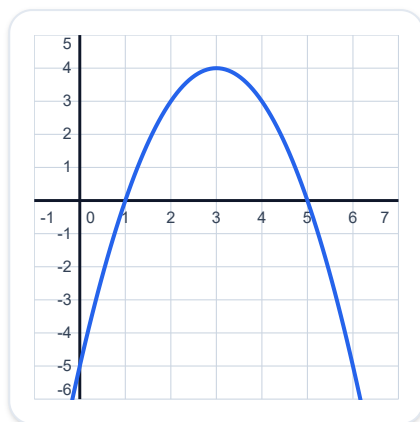
Avant les calculatrices, des tables de carrés ont servi à faciliter les multiplications. Voici l'idée.

- Développer $(a + b)^2 - (a - b)^2$.
- Retrouver ce résultat en factorisant l'expression avec $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$.
- En déduire 23×17 , à l'aide de 40^2 et de 6^2 .
- Un marchand vend 23 lots à 17 €. Quelle est sa recette ?

20 Le bénéfice d'un artisan

Un artisan fabrique x centaines d'objets par mois, avec $0 \leq x \leq 6$. Son bénéfice, en milliers d'euros, est (modèle) $B(x) = 4 - (x - 3)^2$. Le graphique montre la courbe de B .

- Développer $B(x)$.
- Factoriser $B(x)$ à l'aide d'une identité remarquable.
- Pour quelles productions le bénéfice est-il nul ? Vérifier sur le graphique.
- Quel est le bénéfice maximal, et pour quelle production ?



Corrigés : développer et factoriser, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On distribue le facteur de devant à CHAQUE terme de la parenthèse.

$$A = 3 \times 2x - 3 \times 5 = 6x - 15.$$

$$B = (-2) \times x + (-2) \times (-4) = -2x + 8.$$

⚠ Le piège, dans B : écrire $-2x - 8$. Moins par moins donne PLUS.

2. Quatre produits : chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la seconde.

$$2x \times x = 2x^2 ; 2x \times (-5) = -10x ; 3 \times x = 3x ; 3 \times (-5) = -15.$$

$$\text{On additionne : } 2x^2 - 10x + 3x - 15.$$

$$\text{On réduit les termes en } x : -10x + 3x = -7x.$$

$$\text{Résultat : } 2x^2 - 7x - 15.$$

★ Le tableau range les quatre produits : une ligne par terme de la première parenthèse, une colonne par terme de la seconde.

✓ Test en $x = 1$: $(2 + 3)(1 - 5) = -20$, et $2 - 7 - 15 = -20$.

x	x	-5
2x	2x ²	-10x
3	3x	-15

3. C'est $(a - b)^2$ avec $a = 2x$ et $b = 5$.

$$a^2 = (2x)^2 = 4x^2.$$

$$2ab = 2 \times 2x \times 5 = 20x.$$

$$b^2 = 5^2 = 25.$$

$$\text{Donc } (2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25.$$

⚠ Le piège : $(2x - 5)^2 = 4x^2 - 25$. Le carré ne se distribue pas : le double produit $20x$ est la moitié oubliée. Dans le tableau, ce sont les DEUX cases $-10x$.

★ Question tombée à l'épreuve anticipée de juin 2026 (Antilles).

4. C'est $(a + b)(a - b)$ avec $a = 3x$ et $b = 1$: le résultat est $a^2 - b^2$.

$$(3x)^2 - 1^2 = 9x^2 - 1.$$

★ Les deux termes en x s'annulent : $-3x + 3x = 0$. C'est pour cela qu'il ne reste que deux termes.

⚠ Le piège : $(3x)^2 = 3x^2$. Le carré porte sur le 3 ET sur le x : $9x^2$.

5. On cherche ce que les deux termes ont en commun.

$$6x^2 = 3x \times 2x \text{ et } 15x = 3x \times 5 : \text{le facteur commun est } 3x.$$

$$\text{Donc } 6x^2 + 15x = 3x(2x + 5).$$

✓ On vérifie en développant : $3x \times 2x + 3x \times 5 = 6x^2 + 15x$.

⚠ Le piège : s'arrêter à $x(6x + 15)$ ou à $3(2x^2 + 5x)$. C'est juste, mais incomplet : on sort le plus grand facteur commun.

6. C'est une différence de deux carrés : $x^2 - 7^2$.

$$\text{On applique } a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \text{ avec } a = x \text{ et } b = 7.$$

$$x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7).$$

⚠ Le piège : écrire $(x - 49)(x + 49)$. Dans les parenthèses, on met la RACINE : 7, pas 49.

7. Trois termes, dont deux carrés : x^2 et $25 = 5^2$. On pense à $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

$$\text{Avec } a = x \text{ et } b = 5, \text{ le double produit vaut } 2 \times x \times 5 = 10x : \text{c'est bien le terme du milieu.}$$

$$\text{Donc } x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2.$$

★ Le dessin : un carré de côté $x + 5$, découpé en un carré x^2 , un carré 25 et deux rectangles $5x$.

⚠ Toujours contrôler le double produit : $x^2 + 12x + 25$ ne se factorise pas ainsi.

8. Le facteur commun est une parenthèse entière : $(x + 1)$.

On le sort, et on garde ce qui reste de chaque terme : $(x + 1) [(2x - 3) + (x + 4)]$.

On réduit le crochet : $2x - 3 + x + 4 = 3x + 1$.

Donc l'expression vaut $(x + 1)(3x + 1)$.

⚠ Le piège : tout développer. Ce serait juste, mais on voulait un PRODUIT.

9. Le champ agrandi

a) Nouveau côté : $x + 3$. Aire : $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.

b) L'ancienne aire était x^2 . Le gain est $(x^2 + 6x + 9) - x^2 = 6x + 9$, et pas 9.

Le voisin a oublié les deux bandes de 3 sur x : c'est le double produit $6x$.

c) Pour $x = 5$: $6 \times 5 + 9 = 39 \text{ hm}^2$, soit 39 ha.

✓ Directement : $8^2 - 5^2 = 64 - 25 = 39$.

★ Le tableau montre les quatre morceaux : l'ancien champ x^2 , deux bandes $3x$, et un petit carré de 9.

x	x	3
x	x^2	$3x$
3	$3x$	9

10. La recette d'un cinéma

a) Prix : $8 - x$. Spectateurs : $200 + 50x$.

b) Recette = prix $\times$ spectateurs = $(8 - x)(200 + 50x)$.

On développe : $8 \times 200 + 8 \times 50x - x \times 200 - x \times 50x = 1\,600 + 400x - 200x - 50x^2$.

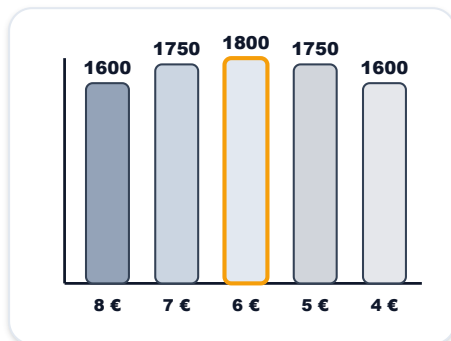
On réduit : $R(x) = -50x^2 + 200x + 1\,600$.

c) $R(0) = 1\,600$; $R(1) = 1\,750$; $R(2) = 1\,800$; $R(3) = 1\,750$; $R(4) = 1\,600$.

La meilleure recette, 1 800 €, s'obtient pour une baisse de 2 € : des places à 6 €.

✓ Avec la forme produit : $R(2) = 6 \times 300 = 1\,800$.

⚠ Baisser le prix peut AUGMENTER la recette... jusqu'à un certain point seulement.



11. Le calcul mental du marchand

a) $(20 + 1)(20 - 1) = 20^2 - 1^2 = 400 - 1 = 399$ €.

b) $102 \times 98 = (100 + 2)(100 - 2) = 100^2 - 2^2 = 10\,000 - 4 = 9\,996$ €.

c) $101^2 = (100 + 1)^2 = 10\,000 + 2 \times 100 \times 1 + 1 = 10\,201$.

★ Les identités remarquables ne servent pas qu'au calcul littéral : ce sont aussi des outils de calcul mental.

⚠ Le piège au c) : $101^2 = 10\,000 + 1 = 10\,001$. Le double produit, 200, ne s'oublie pas.

12. Le coût moyen

a) $12x^2 = 6x \times 2x$ et $30x = 6x \times 5$: le facteur commun est $6x$. $C(x) = 6x(2x + 5)$.

b) $\frac{C(x)}{x} = \frac{6x(2x + 5)}{x} = 6(2x + 5) = 12x + 30$.

c) Pour $x = 1$: 42. Pour $x = 2$: 54. Pour $x = 5$: 90.

★ La forme factorisée rend la division par x immédiate : on barre le x du facteur commun.

⚠ Le piège : $\frac{12x^2 + 30x}{x} = 12x^2 + 30$. Il faut diviser CHAQUE terme par x .

13. La place et sa fontaine

a) Grand carré moins petit carré : $x^2 - 16$.

b) C'est une différence de deux carrés, $x^2 - 4^2 : x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$.

c) $(24 - 4)(24 + 4) = 20 \times 28 = 560 \text{ m}^2$.

Prix : $560 \times 50 = 28\,000 \text{ €}$.

★ La forme factorisée se calcule de tête : 20×28 , plutôt que $24^2 - 16$.

⚠ Le piège : $(x - 16)(x + 16)$. On met la racine de 16, c'est-à-dire 4.

14. Une égalité suspecte

a) Pour $x = 0$: à gauche, $(0 - 2)^2 = 4$; à droite, $0 - 4 = -4$. Les deux côtés diffèrent : l'égalité est FAUSSE.

b) $(x - 2)^2 = x^2 - 2 \times x \times 2 + 2^2 = x^2 - 4x + 4$.

c) Non : les deux courbes se coupent en un seul point, $(2 ; 0)$. Partout ailleurs, elles sont séparées.

★ Un seul contre-exemple suffit pour prouver qu'une égalité est fausse.

⚠ Le carré ne se distribue pas : $(a - b)^2 \neq a^2 - b^2$.

15. Plus 10 %, puis moins 10 %

a) $200 \times 1,1 = 220 \text{ €}$, puis $220 \times 0,9 = 198 \text{ €}$.

b) C'est l'identité $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 : (1 + t)(1 - t) = 1 - t^2$.

Pour $t = 0,1 : 1 - 0,01 = 0,99$. Et $200 \times 0,99 = 198 \text{ €}$. ✓

c) Le prix est multiplié par $1 - t^2$. Dès que $t \neq 0$, $t^2 > 0$, donc $1 - t^2 < 1$: le prix baisse.

⚠ Le piège : « plus 10 % puis moins 10 %, on revient au départ ». On perd t^2 , ici 1 %.

★ Avec $t = 0,2 : 1 - 0,04 = 0,96$, on perd 4 %.

16. a) Deux carrés, $4x^2 = (2x)^2$ et $9 = 3^2$, et un terme du milieu négatif : on pense à $(a - b)^2$.

Le double produit vaut $2 \times 2x \times 3 = 12x$: c'est bien lui.

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2.$$

b) Une différence de deux carrés : $(x + 3)^2 - 5^2$, avec $a = x + 3$ et $b = 5$.

$$(a - b)(a + b) = (x + 3 - 5)(x + 3 + 5) = (x - 2)(x + 8).$$

✓ Test en $x = 0 : 3^2 - 25 = -16$, et $(-2) \times 8 = -16$.

⚠ Le piège au b) : oublier que a est TOUTE la parenthèse $x + 3$.

17. L'allée du jardin

a) L'allée prend x de chaque côté : on retire $2x$ à chaque dimension.

$$\text{Aire de la pelouse} : (20 - 2x)(12 - 2x) = 240 - 40x - 24x + 4x^2 = 4x^2 - 64x + 240.$$

$$\text{b) Allée} = \text{jardin} - \text{pelouse} = 240 - (4x^2 - 64x + 240) = 64x - 4x^2.$$

$$\text{Facteur commun } 4x : 64x - 4x^2 = 4x(16 - x).$$

c) Pour $x = 1 : 4 \times 1 \times 15 = 60 \text{ m}^2$. Prix : $60 \times 25 = 1\,500 \text{ €}$.

✓ Directement : jardin 240 m^2 , pelouse $18 \times 10 = 180 \text{ m}^2$, allée 60 m^2 .

⚠ Le piège : retirer x au lieu de $2x$. L'allée longe les DEUX bords de chaque dimension.

⚠ Et le signe moins devant la parenthèse change TOUS les signes.

largeur x (m)	1	2	3
allée (m^2)	60	112	156

18. Le prix du concert

a) D'abord le carré : $(x - 10)^2 = x^2 - 20x + 100$.

Puis on multiplie par -2 : $-2x^2 + 40x - 200$.

$$\text{Enfin} : R(x) = 2\,000 - 2x^2 + 40x - 200 = -2x^2 + 40x + 1\,800.$$

$$\text{b) } R(0) = 2\,000 - 2 \times 100 = 1\,800 ; R(5) = 2\,000 - 2 \times 25 = 1\,950 ; R(10) = 2\,000 ; R(15) = 1\,950 ; R(20) =$$

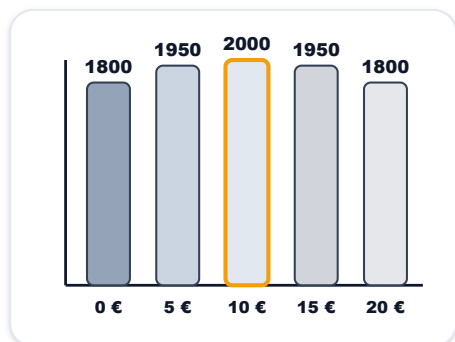
1 800.

c) Un carré est toujours positif ou nul : $(x - 10)^2 \geq 0$. On retire donc à 2 000 un nombre positif ou nul : $R(x) \leq 2 000$.

L'égalité a lieu quand le carré est nul, c'est-à-dire pour $x = 10$: des places à 10 €.

★ La forme développée sert à calculer ; la forme « 2 000 moins un carré » montre le MAXIMUM d'un coup d'œil. Le diagramme est symétrique autour de 10 €.

⚠ Le piège : oublier de distribuer le -2 sur les TROIS termes du carré.



19. Multiplier avec des carrés

a) $(a + b)^2 - (a - b)^2 = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = 4ab$.

b) Avec $A = a + b$ et $B = a - b$: $A - B = 2b$ et $A + B = 2a$. L'expression vaut $2b \times 2a = 4ab$. Même résultat.

c) On pose $a = 23$ et $b = 17$: $a + b = 40$ et $a - b = 6$.

$$4 \times 23 \times 17 = 40^2 - 6^2 = 1 600 - 36 = 1 564.$$

Donc $23 \times 17 = 1 564 \div 4 = 391$.

d) La recette est de 391 €.

★ Une multiplication devient une soustraction de deux carrés, lus dans une table, puis une division par 4.

⚠ Le piège au a) : oublier les parenthèses autour de $(a - b)^2$. Le signe moins porte sur ses trois termes.

20. Le bénéfice d'un artisan

a) $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$, donc $B(x) = 4 - x^2 + 6x - 9 = -x^2 + 6x - 5$.

b) $4 = 2^2$: $B(x) = 2^2 - (x - 3)^2$, une différence de deux carrés.

$$B(x) = (2 - (x - 3))(2 + (x - 3)) = (5 - x)(x - 1).$$

c) Un produit est nul quand l'un de ses facteurs est nul : $x = 5$ ou $x = 1$. Pour 100 ou 500 objets, l'artisan ne gagne rien : la courbe coupe l'axe en 1 et en 5.

d) $(x - 3)^2 \geq 0$, donc $B(x) \leq 4$, avec égalité pour $x = 3$. Bénéfice maximal : 4 000 €, pour 300 objets.

★ Le tableau de signes : le bénéfice est positif entre 1 et 5 centaines d'objets, négatif en dehors.

⚠ Le piège au b) : $2 - (x - 3) = 2 - x + 3$. Le moins devant la parenthèse change aussi le signe du 3 : $2 - x + 3 = 5 - x$.

x	0	1	5	6	
$x - 1$	-	0	+	+	
$5 - x$	+	+	0	-	
$B(x)$	-	0	+	0	-